

Irracionales



Enteros :

f^* : valor flujo máximo

En cada iteración, x aumenta x lo menos 1

iteraciones $\leq f^*$

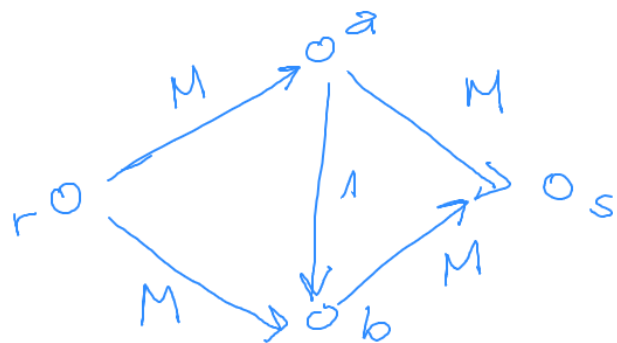
$$O((n+m) f^*) = O((n+m) M)$$

depende de c

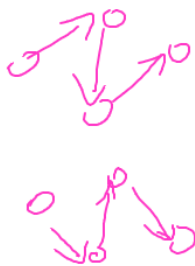
pseudobinomial

capacidad máxima

Ejm



$$f^* = 2M$$



determinar mínimo (# aristas)

- Encontrar cam aug en $G(x)$
- Superfluo

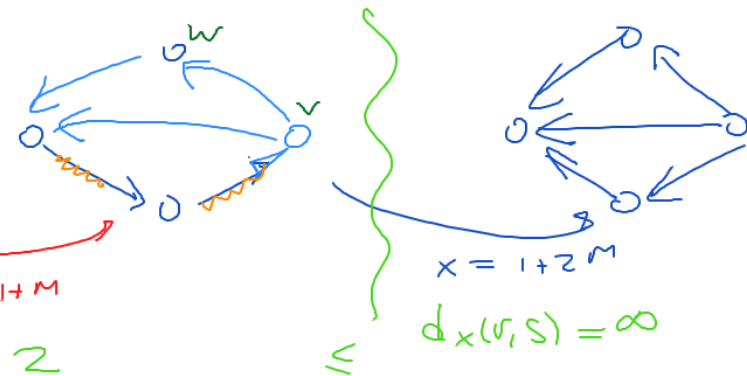
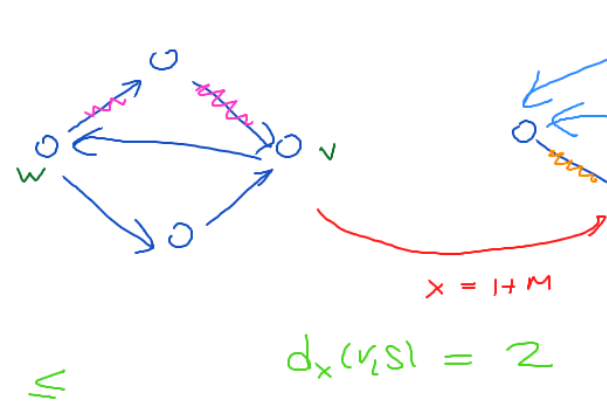
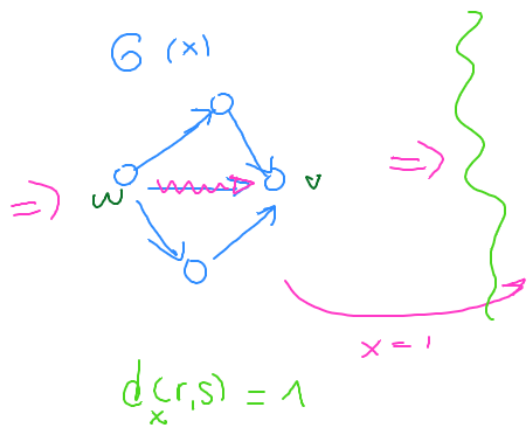
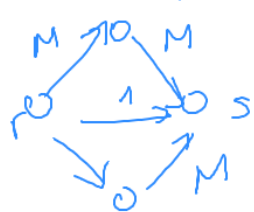
Hacer BFS en $G(x)$

Edmonds

$$O((n+m) \cdot nm)$$

it

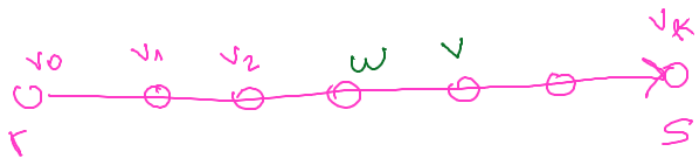
En el ejemplo



Idea de la demostración:

$G(x)$

P



Obs 1 $d_x(r, v_0) = 0, d_x(v_0, s) = k - 0$

$G(x')$

Obs 2

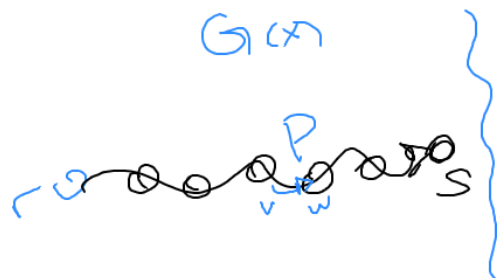
Si $v, w \in G(x') \setminus G(x)$ entonces $w, v \in E(P)$

Lema 3 Para cada $v \in V(G)$, $d_{x'}(r, v) \geq d_x(r, v)$ // y $d_{x'}(v, s) \geq d_x(v, s)$

P/. Suponga por contradicción que existe v tal que $d_{x'}(r, v) < d_x(r, v)$. --- (1)

Mas aún, suponga que dicho v minimiza $d_{x'}(r, v)$. Explícitamente,

$$d_{x'}(r, v) = \min \{ d_{x'}(r, u) \mid d_{x'}(r, u) < d_x(r, u) \}.$$



Sea P' un camino mínimo en $G(x')$. Sea w el predecesor de v en P' . Por la elección de v ,

$$d_{x'}(r, w) \geq d_x(r, w) \quad \text{--- (2)}$$

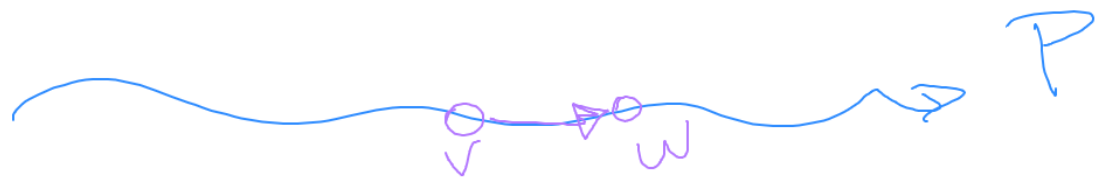
$$\text{Como } P' \text{ es mínimo, } d_{x'}(r, v) = d_{x'}(r, w) + 1 \quad \text{--- (3)}$$

$$\text{De (1), (2) y (3), } d_x(r, v) > d_x(r, w) + 1 \quad \text{--- (4)}$$

Por desigualdad triangular, en $G(x)$, se tiene que

$$d_x(r, v) \leq d_x(r, w) + d_x(w, v) \text{ o Por (4),}$$

$d_x(r, w) + 1 < d_x(r, v)$ o Luego, $d_x(w, v) > 1$, O sea $wv \notin E(G(x))$. Por Obs, $v, w \in E(P)$.



Però en ese caso, $d_x(r, w) = d_x(r, v) + 1$, por Obs 1.

Contradicción a (4). ◻

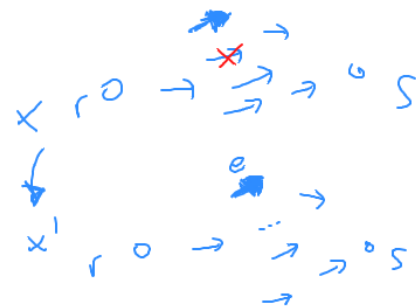


Definición 1. Sea $\tilde{E}(x) = \{e \in E : e \text{ está en algún camino } x\text{-aumentador mínimo}\}$

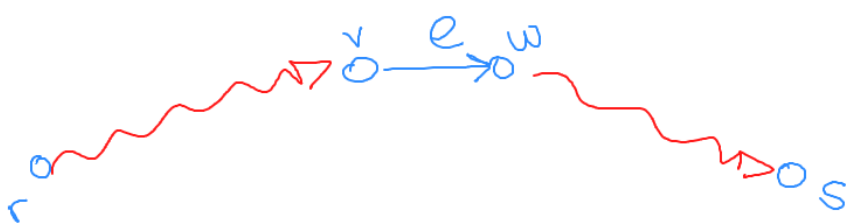
Lemma 4 Si $d_{x'}(r, s) = d_x(r, s)$ entonces $\tilde{E}(x') \subset \tilde{E}(x)$.

Lemma 1
P/ Probaseus primo que $\tilde{E}(x') \subseteq \tilde{E}(x)$. Se $e \in \tilde{E}(x)$. Se

Entonces existe un camino mínimo x' -aumentado P' tq $e \in E(P')$. Sea $e = vw$



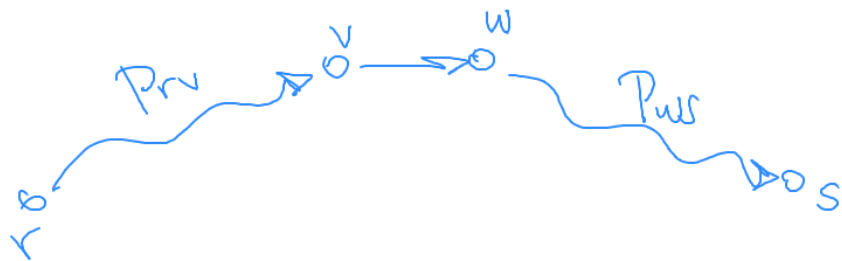
Suponga por contradicción que $e \notin \tilde{E}(x)$, o sea en este ningún caso x -autódromo
mínimo que contenga a e





$$\begin{cases} d_{x'}(r, v) = i - 1 \\ d_{x'}(w, s) = k - i \end{cases}$$

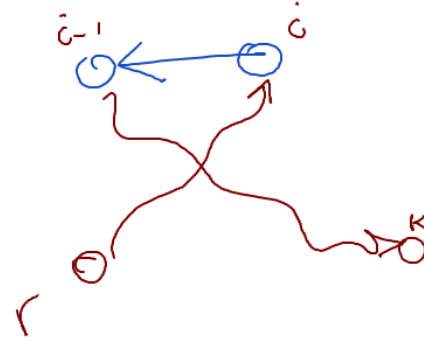
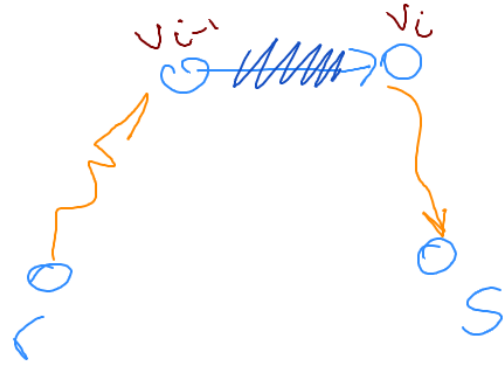
Por lema 3, $d_x(r, v) \leq d_{x'}(r, v)$ y $d_x(w, s) \leq d_{x'}(w, s)$. Luego
 $d_x(r, v) + d_x(w, s) \leq k - 1$. Sean P_{rv}, P_{ws} dos caminos
 m nimos de r a v y w a s , respectivamente, en $G(x)$. Sea



$P = P_{rv} \cup vw \cup P_{ws}$. Note que
 $|P| \leq k$. Como $d_{x'}(r, s) = d_x(r, s)$,
 $|P| = k$ y P es m nimo.

Mostremos ahora que $|\tilde{E}(x) \setminus \hat{E}(x)| > 0$.

Como P es x -ambiguo, existe $e \in C \in P$ tal que es directo en P y $x_e = ce$ o e es revente y $x_e = 0$.



$$c^0 + (k - i^0 + 1) + 1 = 12 + 2$$

